DOKUMEN RESMI • SOP RANTAI PASOK KOPI

CircularTrace

Buku Panduan Pengguna & Standar Operasional Prosedur (SOP) Terpadu untuk Seluruh Layanan Rantai Pasok Kopi Sirkular Berbasis Kriptografi.

SISTEM / EKOSISTEM
CircularTrace v3.2 Multi-Tenant

PENYUSUN / LISENSI
sangrAI / Novizar Ecosystem

CAKUPAN LAYANAN
6 Stasiun + Super Admin + Publik

PROTOKOL AUDIT
SCA Cupping • EUDR Kepatuhan

VERIFIKASI KEAMANAN
Digital Signature SHA-256

TANGGAL RILIS
Oktober 2026

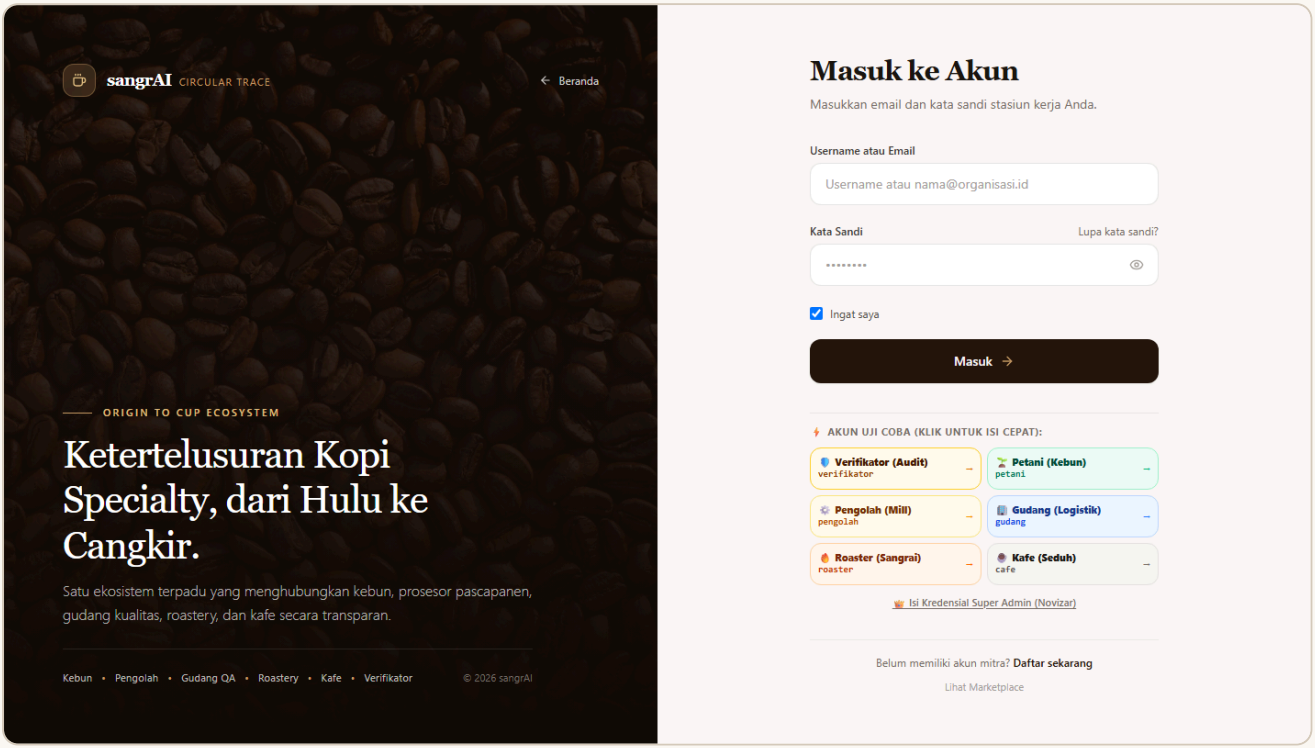
01 Ringkasan Hirarki Layanan Ekosistem

CircularTrace adalah platform manajemen rantai pasok kopi hulu-ke-hilir (*farm-to-cup*) terintegrasi yang menghubungkan 5 stasiun operasional, 1 lembaga audit independen, 1 otoritas Super Administrator (Brand Owner), dan 1 portal konsumen publik:

Layanan Stasiun	Aktor Utama	Fungsi Utama & SOP	Output / Dokumen Sah	Akun Dummy
1. Petani Kopi	Petani / Subak	Pemetaan lahan EUDR, pencatatan panen ceri petik merah, uji kadar gula Brix	Lot Ceri Segar • Barcode Panen	`petani`
2. Pengolah (Mill)	Wet & Dry Mill	Sourcing ceri, fermentasi batch, sortasi green bean, sirkularitas limbah	Lot Green Bean • Log Limbah Sirkular	`pengolah`
3. Gudang & Ekspor	Warehouse Silo	Pengendalian suhu & RH, kemasan hermetik, pre-roast grading, sertifikasi karantina	Silo Ekspor • Health Certificate	`gudang`
4. Roastery Lab	Artisan Roaster	PO Green Bean, SPK sangrai, profil Agtron SCA, DTR ratio, degassing schedule	Lot Biji Sangrai • Profil Sangrai	`roaster`
5. Kafe & Brew Bar	Barista / Owner	FIFO biji, kalkulator HPP espresso, katalog menu retail, barcode cangkir konsumen	Customer Cup QR • Penjualan Retail	`cafe`
6. Dewan Verifikator	Q-Grader / Auditor	Audit 10 atribut sensori SCA, audit geolokasi EUDR, verifikasi mutu lapangan	Stempel Emas SHA-256 • Sertifikat	`verifikator`
7. Super Admin	Brand Owner Novizar	Persetujuan mitra baru, kontrol tenant multi-brand, direktori user & ledger global	Master Tenant • Approval Audit Log	`novizar`

02 Portal Autentikasi & Akses Cepat Mitra

Halaman autentikasi CircularTrace dilengkapi mekanisme pengamanan akun berbasis peran (*Role-Based Access Control* / RBAC), serta bilah uji coba cepat (*1-Click Testing Fast Access*) yang memungkinkan verifikator, auditor, dan tim teknis menguji alur masing-masing peran secara instan.



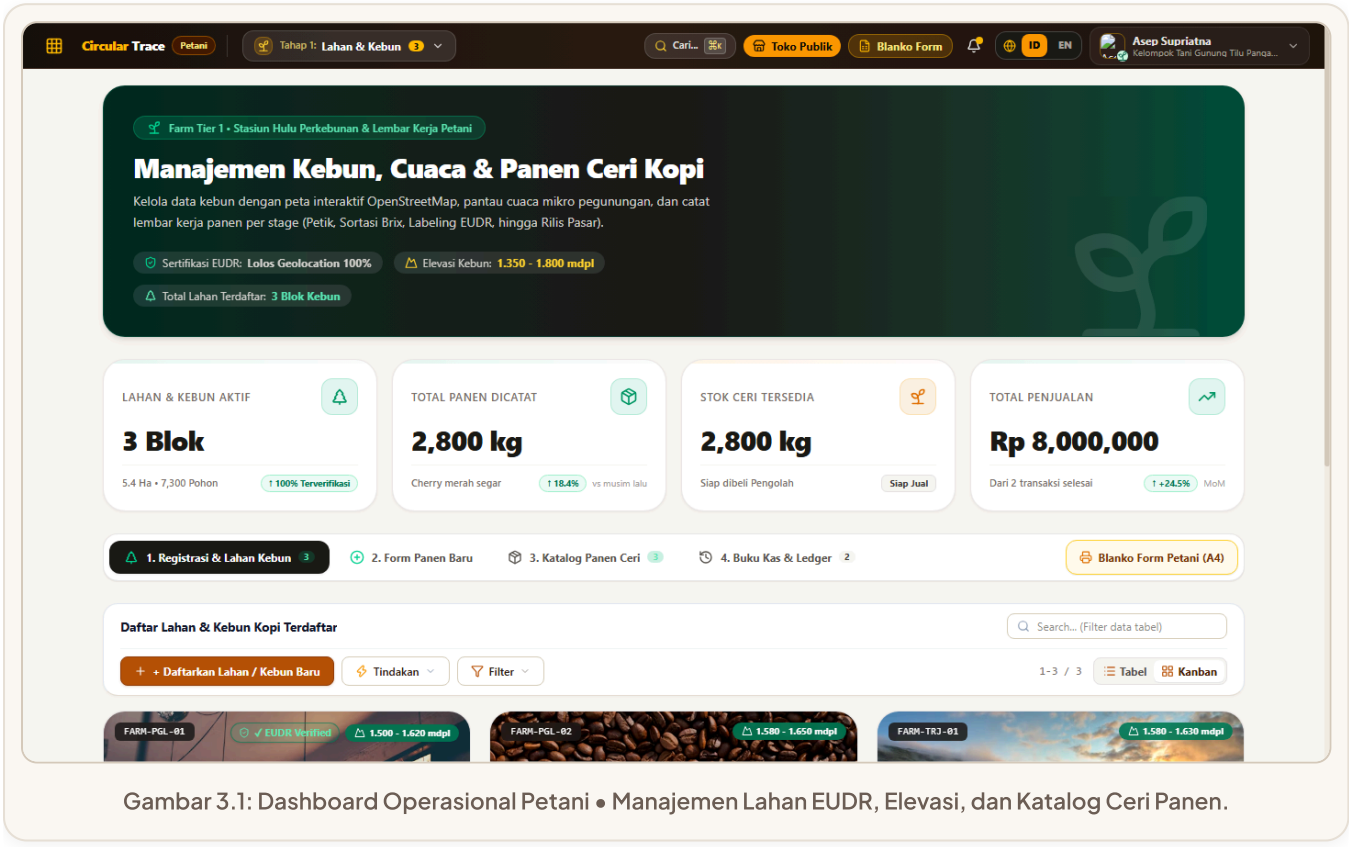
Gambar 2.1: Tampilan Portal Autentikasi Terpadu dengan Fitur 1-Click Fast Login seluruh peran rantai pasok.

Panduan Prosedur Masuk Sistem:

1. **Akses Alamat Web:** Buka `https://circular-trace.dutaglobaltech.com` atau `localhost:3032` di peramban web modern (Google Chrome / Edge / Safari).
2. **Input Kredensial:** Masukkan alamat email atau username serta kata sandi resmi yang telah disetujui Super Admin Novizar.
3. **Opsi 1-Click Test:** Untuk kebutuhan demonstrasi dan verifikasi, klik salah satu tombol kapsul peran di bagian bawah form (misal: *Verifikator*, *Petani*, atau *Roastery*). Kredensial akan terisi dan sistem akan otomatis masuk ke lembar kerja yang sesuai.

03 Layanan Stasiun 1 — Petani & Kebun Kopi

Layanan Petani berfokus pada digitalisasi kebun di hulu, kepatuhan regulasi anti-deforestasi Uni Eropa (*EUDR Compliance*), pencatatan titik patok BPN, serta standarisasi mutu petik merah dan kemanisan ceri (°Brix).



Gambar 3.1: Dashboard Operasional Petani • Manajemen Lahan EUDR, Elevasi, dan Katalog Ceri Panen.

Fitur Kunci Lahan EUDR

Geolokasi lintang-bujur kebun presisi, dokumentasi patok batas BPN, elevasi mdpl, dan sertifikasi 100% bebas deforestasi setelah 31 Desember 2020 sesuai mandat EUDR.

Uji Kemanisan °Brix Ceri

Pengukuran refraktometer optik kadar gula alami getah ceri kopi (standar specialty: ≥ 21.0 °Bx) dengan persentase petik merah selektif 95–98%.

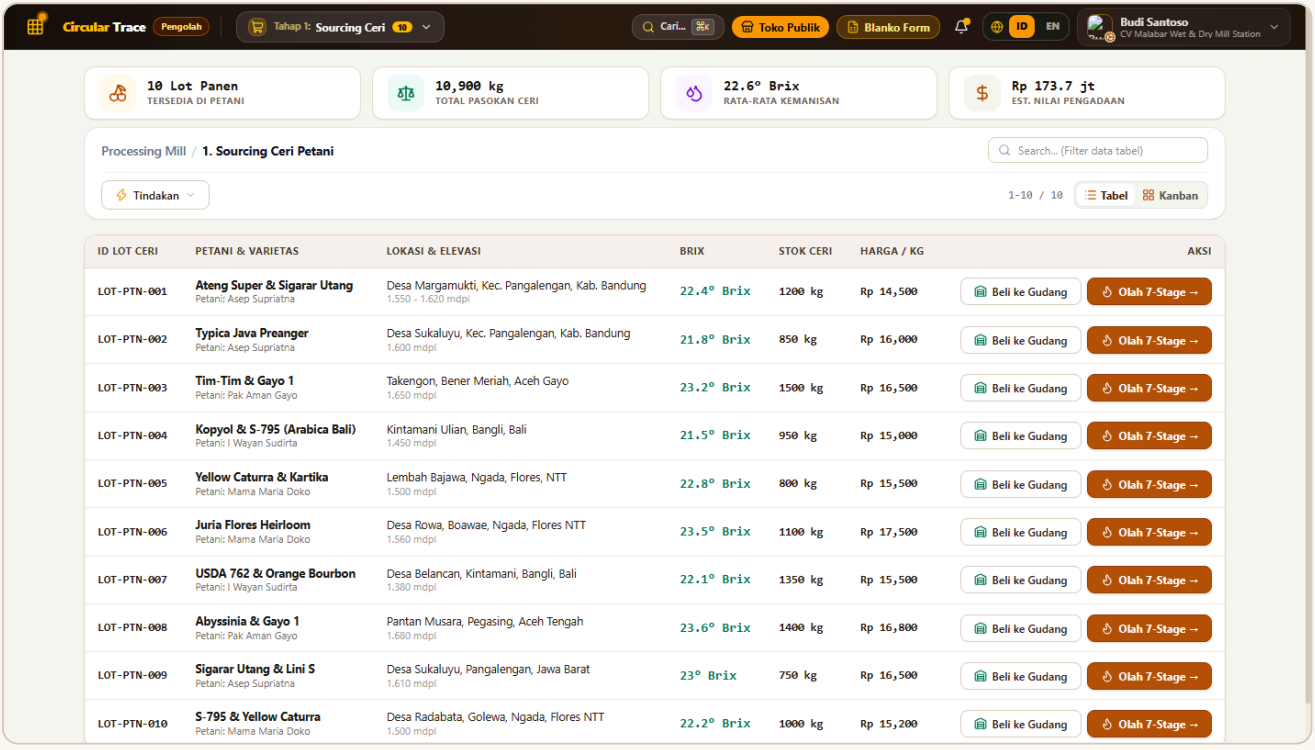
Tahapan Operasional Petani:

Langkah	Nama Tahap	Tindakan di Sistem	Hasil Verifikasi
1	**Registrasi Lahan**	Pilih menu *Lahan & Kebun* → Isi nama kebun, luas hektar, jumlah pohon, patok BPN, dan koordinat GPS.	Kebun terdaftar & siap diaudit verifikator EUDR.
2	**Catat Panen Ceri**	Klik *Panen Baru* → Masukkan varietas (Typica/Ateng), berat kg, kadar kemanisan Brix, metode petik, dan harga penawaran.	Lot Ceri Baru dengan ID unik (contoh: `HRV-2026-001`).

Langkah	Nama Tahap	Tindakan di Sistem	Hasil Verifikasi
3	**Cetak Barcode Ceri**	Buka *Katalog Ceri* → Klik tombol barcode → Cetak label lot karung untuk serah terima ke stasiun pengolah.	Barcode QR tertaut riwayat kebun.
4	**Buku Kas Petani**	Pantau riwayat pembayaran tunai/transfer dari pembeli stasiun pengolah secara real-time pada *Buku Kas & Ledger*.	Pencatatan kas transparan dan anti-sengketa.

04 Layanan Stasiun 2 — Stasiun Pengolah (Wet & Dry Mill)

Stasiun Pengolah mengonversi ceri segar petani menjadi biji beras hijau (*green bean*) bermutu tinggi melalui fermentasi terukur, pengeringan higienis (*solar dome*), sortasi cacat (*defect count*), serta pengolahan limbah sirkular tanpa sisa (*zero-waste circular processing*).



Gambar 4.1: Dashboard Pengolah • Batch Pengolahan Fermentasi, Green Bean, dan Pemanfaatan Limbah Sirkular.

Parameter Kritis Pengolahan Green Bean Specialty:

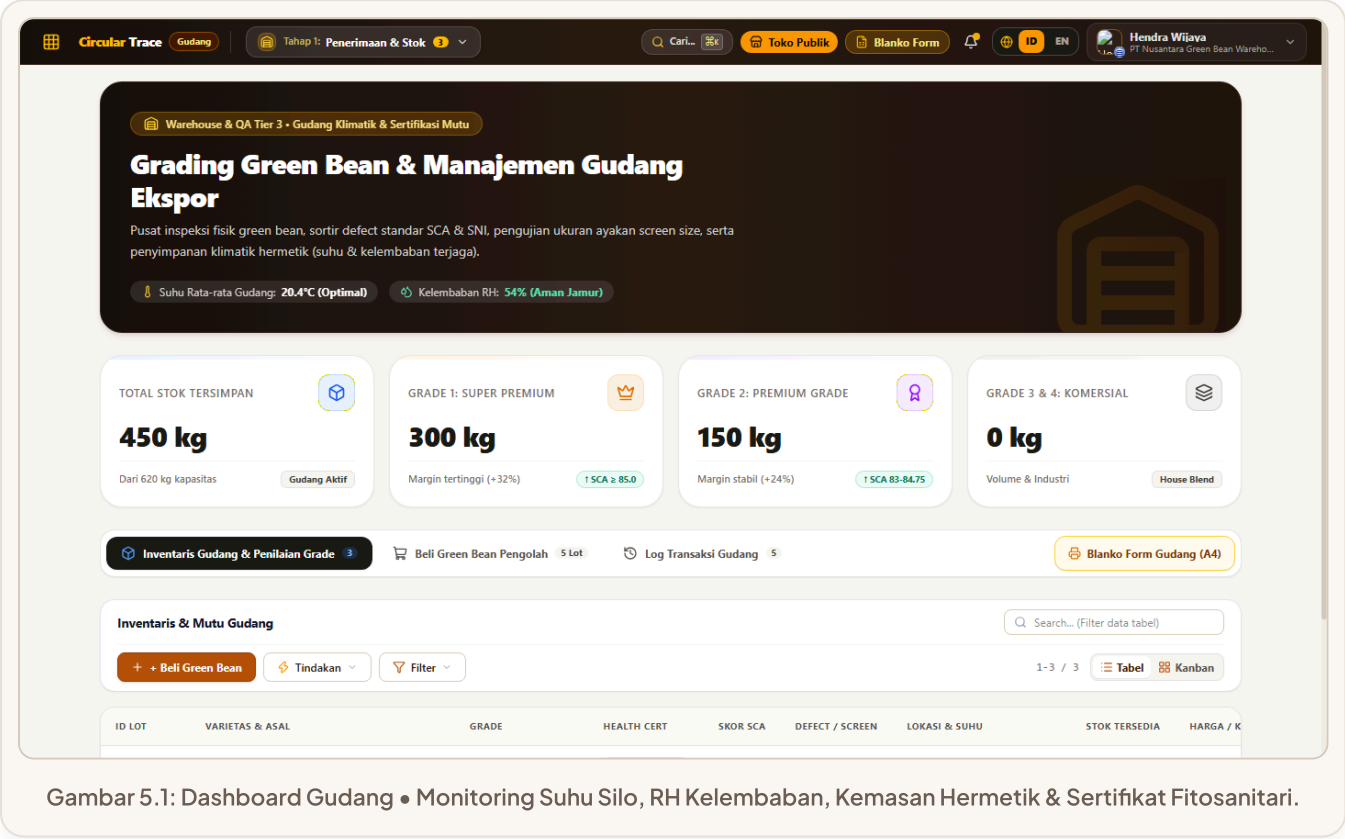
Metode Olahan	Prosedur Fermentasi	Kadar Air Akhir	Pemanfaatan Limbah Sirkular
Fully Washed	Depulping ceri, fermentasi basah 24–36 jam, pencucian air bersih	11.0% – 11.5%	Air rendaman dinetralisir, kulit dijadikan pupuk organik cair (POC)
Natural Anaerob	Ceri utuh dalam tangki kedap udara berkatup satu arah 72–120 jam	11.5% – 12.0%	Kulit ceri kering diolah menjadi *Cascara Specialty Tea*
Honey (Yellow/Red)	Pulping menyisakan mucilage manis, penjemuran di raised bed terkontrol	11.0% – 11.8%	Sisa kulit diolah menjadi briket bahan bakar ramah lingkungan

SOP Sirkularitas Limbah Pabrik (Zero Waste Circular Trace)

Setiap kg kulit ceri (*coffee pulp*) dan cangkang tanduk (*parchment husk*) wajib didata di lembar kerja *Inventaris Green Bean & Limbah* untuk membuktikan kepatuhan ESG (*Environmental, Social, Governance*).

05 Layanan Stasiun 3 — Gudang & Logistik Ekspor

Gudang bertindak sebagai benteng pelindung mutu green bean specialty sebelum disangrai atau diekspor. Mengawasi iklim mikro penyimpanan (*Climate Controlled Warehouse*), kemasan pelindung gas hermetik (*GrainPro*), uji fisik SCA Green Grading, serta dokumen fitosanitari resmi.



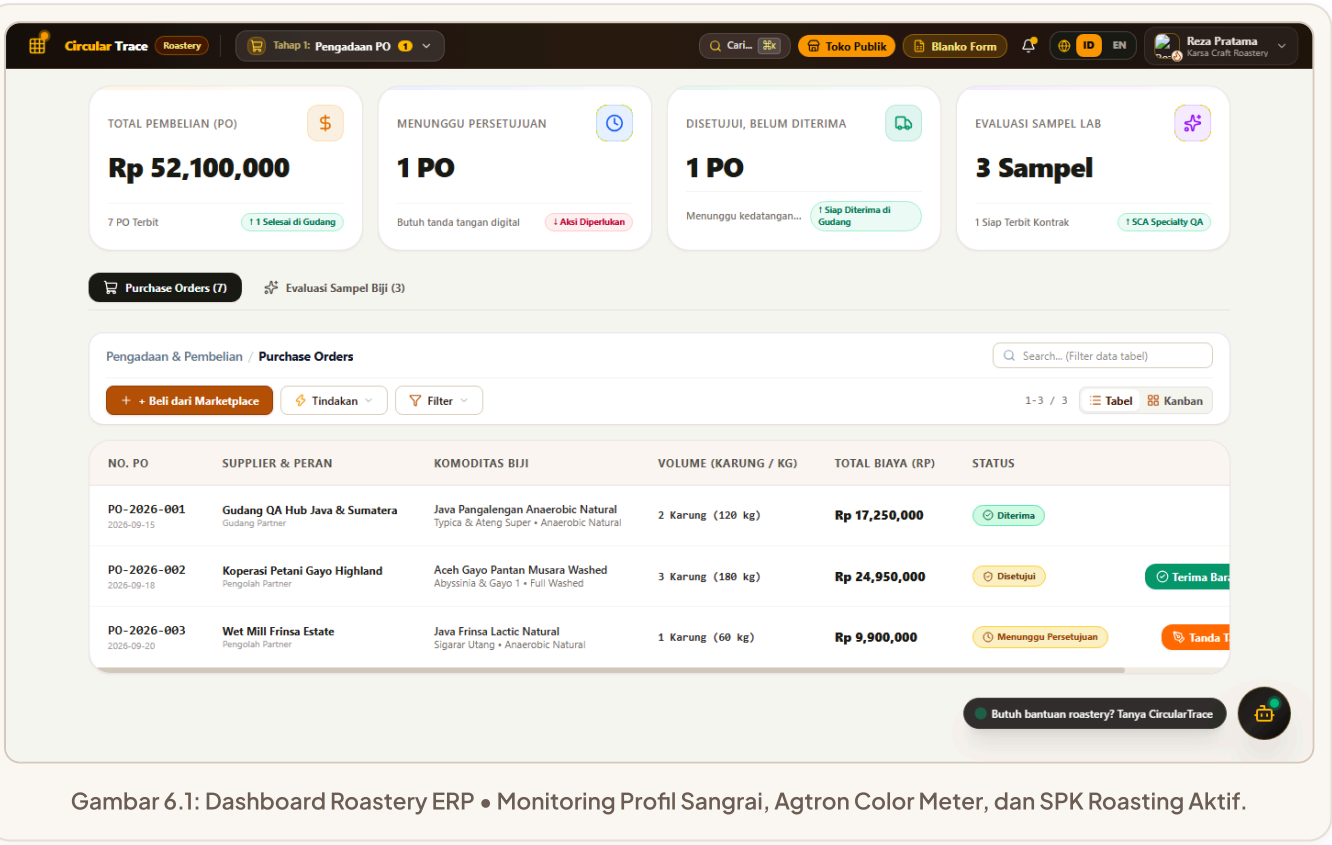
Gambar 5.1: Dashboard Gudang • Monitoring Suhu Silo, RH Kelembaban, Kemasan Hermetik & Sertifikat Fitosanitari.

SOP Penyimpanan Standar SCA Green Bean:

1. **Pemeriksaan Masuk (QC Inbound):** Ukur ulang kadar air menggunakan moisture meter calibrated (rentang wajib: 10.5% - 12.0%) dan pastikan kemasan karung goni berlapis kantong hermetik bebas sobek.
2. **Pemantauan Lingkungan Silo:** Suhu ruangan dipertahankan konstan pada **20°C – 22°C** dengan kelembaban nisbi (*Relative Humidity* / RH) **55% – 60%** guna mencegah pertumbuhan jamur ochratoxin.
3. **Grading Pra-Sangrai (SCA Pre-Roast):** Sortasi 350 gram sampel green bean untuk memastikan total defect primer 0 dan defect sekunder < 5 poin untuk sertifikasi Specialty Grade 1.
4. **Penerbitan Surat Fitosanitari:** Biji yang memenuhi syarat ekspor diterbitkan sertifikat karantina tumbuhan (*Health Certificate*) resmi ber-hash SHA-256.

06 Layanan Stasiun 4 — Roastery & Lab Sangrai

Roastery bertanggung jawab mentransformasikan biji hijau menjadi biji sangrai bernilai tinggi (*roasted bean*). Sistem ERP Roastery mengintegrasikan pengadaan Purchase Order (PO), jadwal Surat Perintah Kerja (SPK), profil kurva sangrai, angka warna Agtron SCA, dan rekomendasi resting biji (*degassing*).



Gambar 6.1: Dashboard Roastery ERP • Monitoring Profil Sangrai, Agtron Color Meter, dan SPK Roasting Aktif.

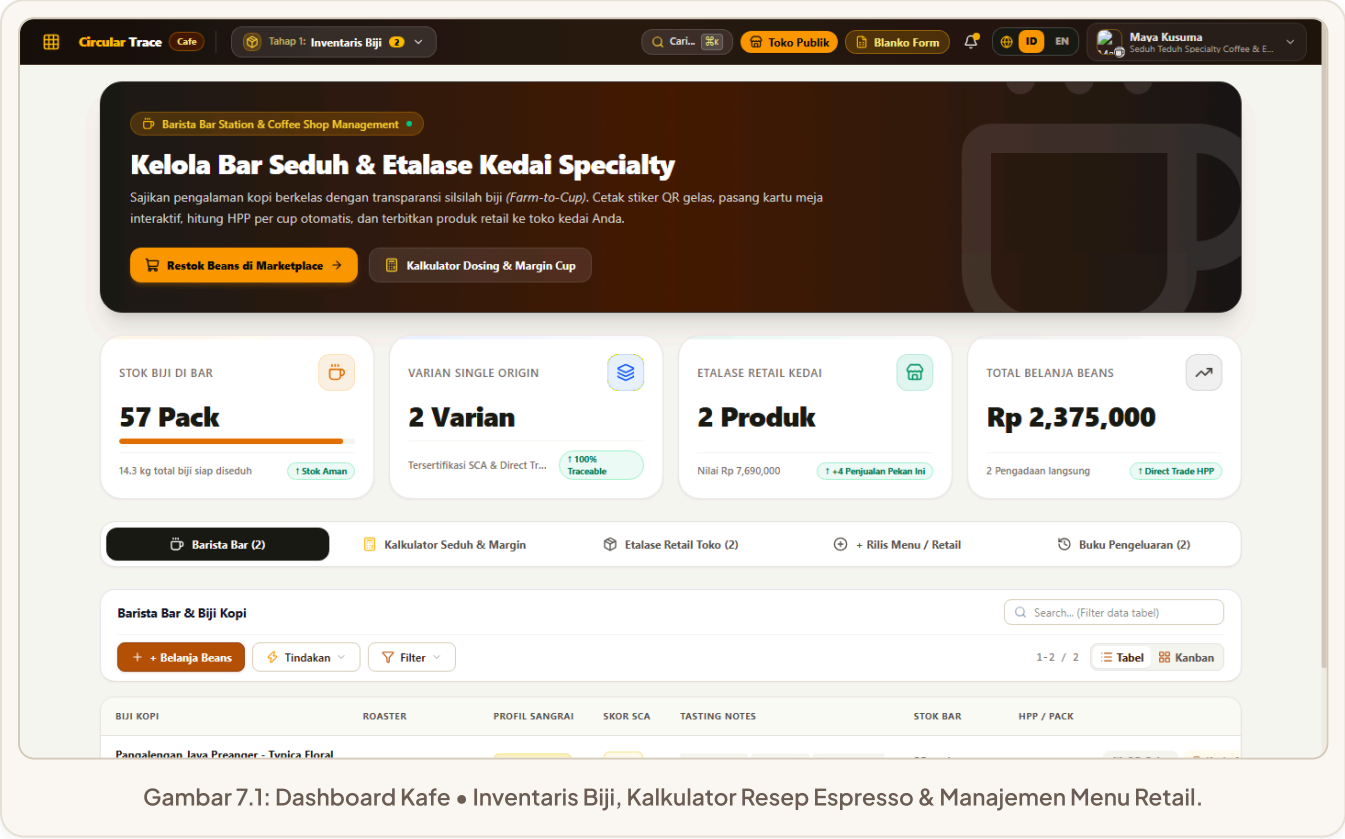
Parameter Kontrol Profil Sangrai:

Profil Sangrai	Nomor Agtron SCA	DTR (Dev. Time Ratio)	Rekomendasi Resting (Degassing)	Karakter Cangkir
Light Roast	Agtron #75 – #85	11% – 13%	10 – 14 Hari	Asam buah cerah, floral tinggi, body teh ringan
Medium Roast	Agtron #55 – #65	14% – 16%	7 – 10 Hari	Keseimbangan rasa karamel, keasaman lembut, body sedang
Medium-Dark	Agtron #45 – #50	17% – 20%	5 – 7 Hari	Kaya cokelat pekat, gula gosong nikmat, body tebal

> **Kewajiban Pengiriman Sampel ke Verifikator (Wajib Cicip)**
> Setiap batch sangrai baru berstatus `pending` secara otomatis mewajibkan auditor atau Q-Grader internal untuk melakukan uji cicip (*cupping*) sensori 10 atribut SCA sebelum lot biji dapat dipasarkan ke kafe rekanan.

07 Layanan Stasiun 5 — Kafe & Specialty Brew Bar

Stasiun Kafe merupakan titik temu langsung dengan konsumen akhir. Mengelola inventaris biji sangrai siap seduh, kalkulator resep espresso & HPP per cangkir, rilis produk retail, serta penerbitan barcode cangkir (*Customer Cup Barcode*) untuk membuktikan transparansi kepada penikmat kopi.



Gambar 7.1: Dashboard Kafe • Inventaris Biji, Kalkulator Resep Espresso & Manajemen Menu Retail.

Fitur Kalkulator Resep & HPP Espresso:

Barista dapat menghitung biaya pokok penjualan (*Cost of Goods Sold*) per cangkir kopi secara presisi dengan menginput parameter dosis, hasil ekstraksi, dan harga kemasan:

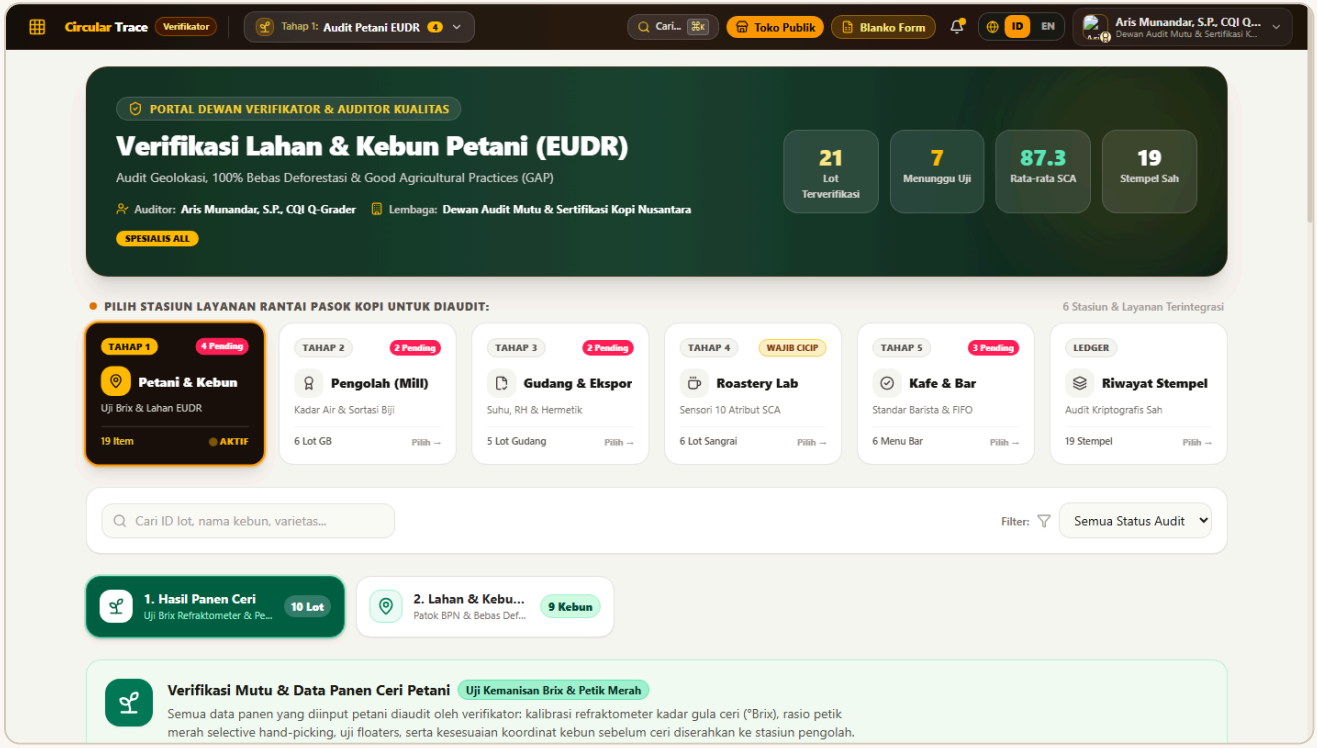
Komponen Resep	Formula / Perhitungan	Contoh Nilai Standar	Toleransi Barista
Dosis Kering (*Dose*)	Gram bubuk kopi dalam portafilter	18.5 gram	± 0.2 gram
Hasil Seduh (*Yield*)	Gram cairan espresso yang terekstraksi	37.0 gram (Rasio 1:2)	± 1.0 gram
Waktu Seduh (*Time*)	Durasi ekstraksi pompa mesin espresso	27 – 30 detik	± 2 detik
HPP Bahan Baku Biji	(Harga Kopi per Kg ÷ 1000) × Dosis	Rp 5.550 / shot espresso	Margin laba bersih ≥ 65%

Penerbitan Barcode Cangkir Pelanggan (Cup Barcode)

Setiap cangkir kopi filter (*V60*) atau espresso single origin dapat dicetak stiker barcode unik yang ditempel pada gelas take-away. Pelanggan cukup memindai dengan kamera ponsel untuk mengetahui nama petani, elevasi kebun, hingga tanggal roasting.

08 Layanan Spesialis — Dewan Verifikator & Auditor Kualitas

Layanan Verifikator adalah otoritas penjamin mutu independen (*Quality Assurance & Q-Grader Certification*) dalam platform CircularTrace. Bertugas mengaudit 5 stasiun rantai pasok kopi, menjalankan uji cicip sensori 10 atribut SCA, dan membubuhkan stempel digital kriptografis SHA-256 yang tidak dapat dipalsukan.



Gambar 8.1: Portal Dewan Verifikator Baru • Container Grid 6 Stasiun Layanan Responsif & Akses Cepat Audit.

10 Parameter Uji Cicip Sensori Specialty Coffee Association (SCA):

No	Parameter Sensori	Rentang Skor	Definisi Evaluasi Auditor / Q-Grader
1	**Fragrance / Aroma**	6.00 – 10.00	Wangi biji kering saat digiling & aroma uap seduhan basah saat disiram air panas 93°C.
2	**Flavor**	6.00 – 10.00	Karakter rasa utama gabungan sensasi lidah dan aroma retro-nasal di langit-langit mulut.
3	**Aftertaste**	6.00 – 10.00	Panjangnya rasa positif (sweetness/clean) yang tertinggal di tenggorokan setelah kopi ditelan.
4	**Acidity**	6.00 – 10.00	Kecerahan dan kualitas keasaman buah alami (citric, malic, phosphoric) yang menyegarkan.
5	**Body**	6.00 – 10.00	Ketebalan tekstur cairan dan sensasi sentuhan di lidah (*mouthfeel* lembut/creamy).

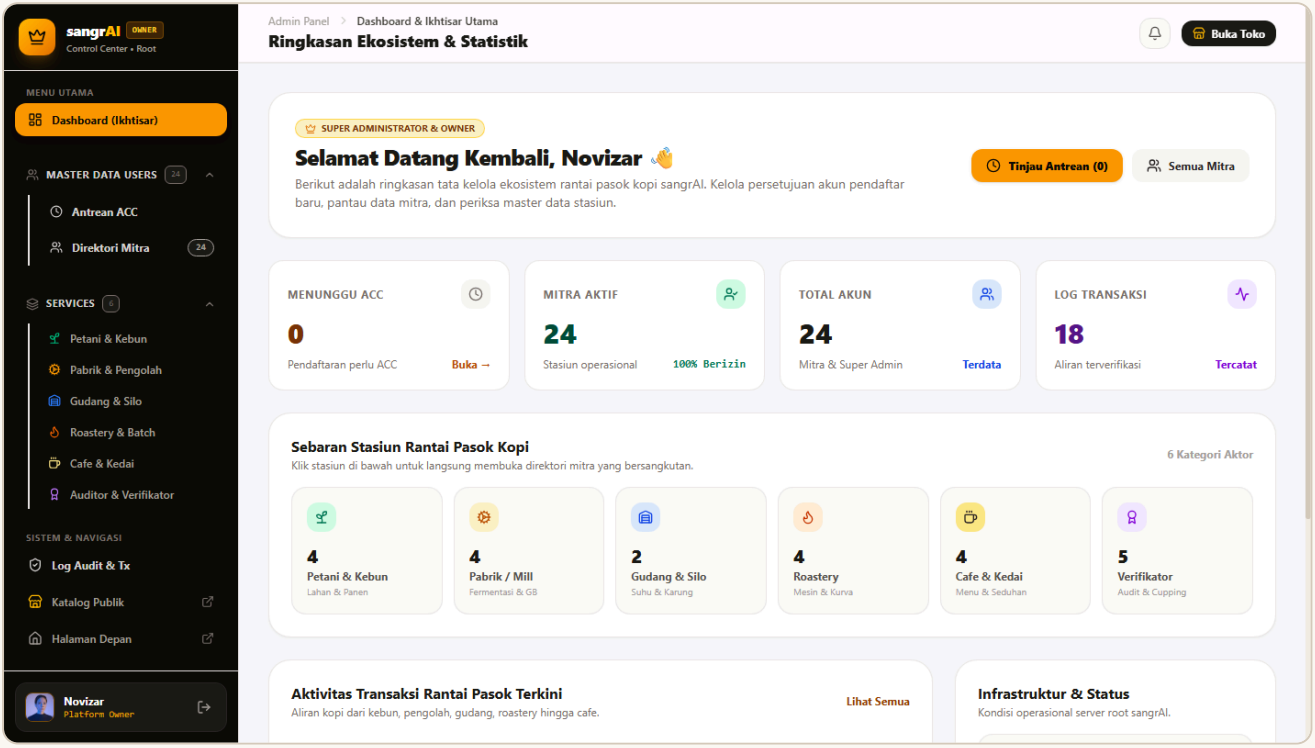
No	Parameter Sensori	Rentang Skor	Definisi Evaluasi Auditor / Q-Grader
6	**Balance**	6.00 – 10.00	Harmonisasi antara rasa manis, asam, pahit menyenangkan, dan ketebalan body kopi.
7	**Clean Cup**	Standar 10.00	Kebersihan rasa cangkir dari awal hingga dingin, bebas dari cacat moldy atau fermented busuk.
8	**Sweetness**	Standar 10.00	Kemanisan gula alami biji yang terasa pekat di ujung lidah (karamel, madu, tebu).
9	**Uniformity**	Standar 10.00	Keseragaman konsistensi rasa dari kelima cangkir uji cupping dalam satu meja.
10	**Overall**	6.00 – 10.00	Penilaian holistik subyektif Q-Grader terhadap nilai keunggulan terroir kopi yang dicicipi.

Kategori Standar Mutu SCA Cupping Score:

- **Skor 90.00 – 100.00:** *Specialty Outstanding / Presidential Cup of Excellence (CoE)*
- **Skor 85.00 – 89.75:** *Specialty Grade 1 (Excellent Cup)*
- **Skor 80.00 – 84.75:** *Specialty Coffee Standard (Very Good Cup)*
- **Skor < 80.00:** *Commercial Grade (Tidak Lolos Sertifikasi Specialty)*

09 Layanan Super Admin — Brand Owner & Multi-Tenant

Super Admin (Novizar / Brand Owner) memegang otoritas sentral sistem (*Platform Sovereign Owner*). Berhak menentukan persetujuan mitra baru yang mendaftar, mengelola struktur hierarki penyewaan aplikasi (SaaS Multi-Tenant), menetapkan hak akses, serta mengawasi seluruh riwayat transaksi moneter dan sertifikasi rantai pasok.



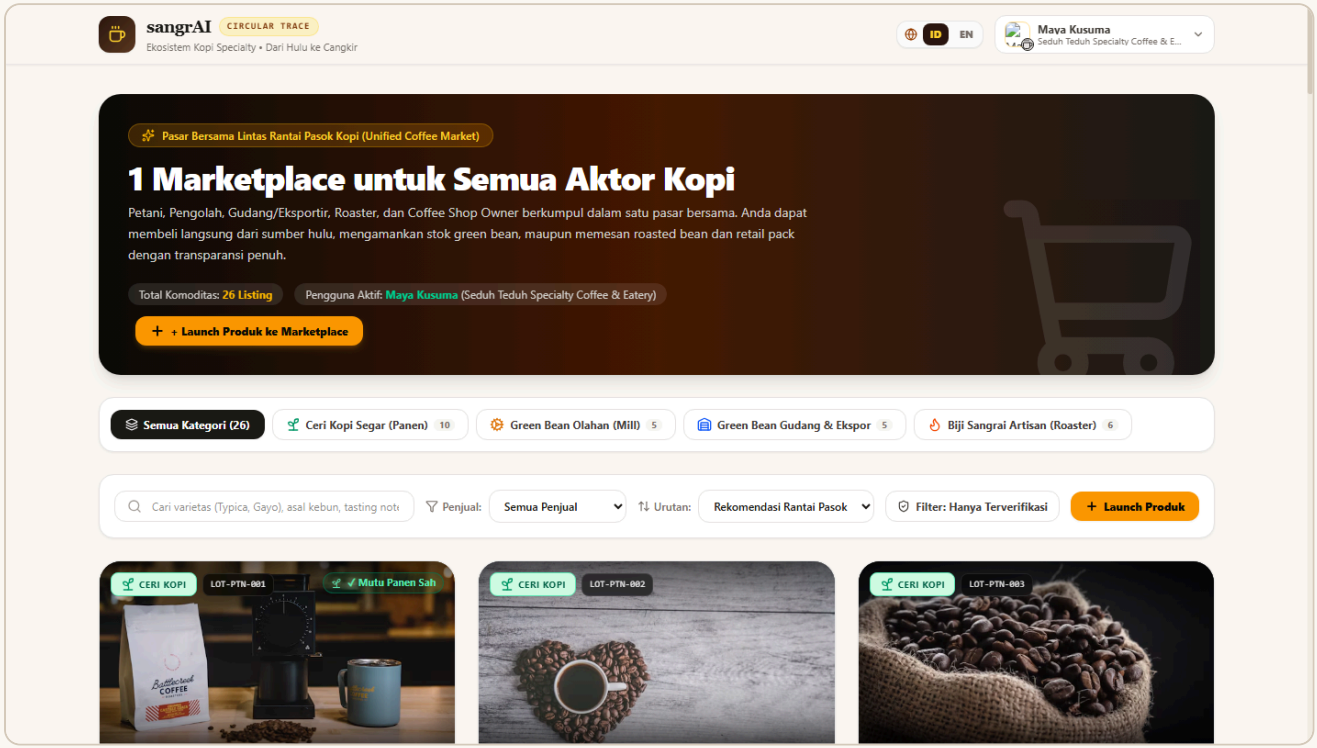
Gambar 9.1: Panel Kendali Super Admin Novizar • Manajemen Direktori Pengguna, Verifikasi Mitra & Ledger Global.

Kewenangan Utama Super Admin:

1. **Persetujuan Pendaftaran Mitra Baru:** Meninjau berkas pendaftar stasiun (Petani, Pengolah, Gudang, Roastery, Kafe) dan memberikan ACC status `active` atau menolak pendaftaran mencurigakan.
2. **Impersonasi Layanan (Login As Mitra):** Kemampuan Super Admin untuk berpindah dan meninjau lembar kerja akun bawahan tanpa memerlukan kata sandi mereka, dilengkapi tombol emas *"Kembali ke Novizar"*.
3. **Arsitektur Multi-Tenant Brand Owner:** Mengalokasikan master data stasiun anak buah (petani, pengolah, roaster) di bawah entitas lisensi penyewa brand kopi tertentu.
4. **Audit Trail Kriptografis:** Memastikan seluruh transaksi perpindahan lot biji kopi dan pencetakan barcode tercatat permanen pada buku besar sistem.

10 Marketplace Terpadu & Transparansi Konsumen

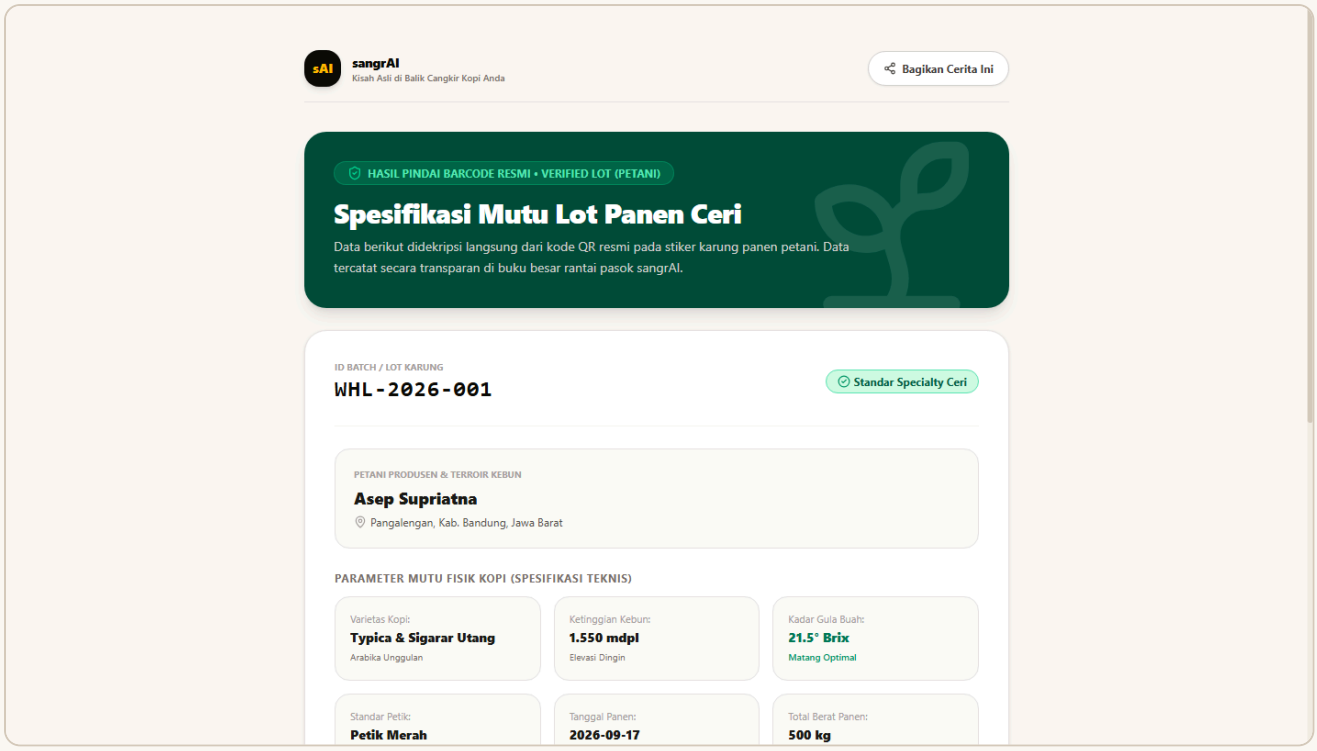
CircularTrace mengintegrasikan pasar e-commerce B2B/B2C (*Unified Marketplace*) yang mempertemukan ceri segar petani, green bean stasiun pengolah, stok silo gudang, kemasan roastery, hingga menu retail kafe dalam satu etalase transparan.



Gambar 10.1: Unified Marketplace • Katalog Terpadu Komoditas Kopi dari Hulu ke Hilir dengan Filter Tahap Rantai Pasok.

Fitur Ketertelusuran Konsumen (*Public Lot Scan*):

Konsumen penikmat kopi yang memindai barcode cangkir atau kemasan retail akan langsung diarahkan ke laman riwayat transparansi interaktif:



Gambar 10.2: Laman Transparansi Publik • Jejak Asal Usul Kopi Lengkap dengan Elevasi, Petani, Skor SCA & Jejak Karbon.

Nilai Transparansi yang Ditampilkan ke Konsumen Publik:

- **Nama & Lokasi Petani Asli:** Mengetahui kelompok tani pemetik dan elevasi tanah vulkanis kebun.
- **Sertifikat Kepatuhan EUDR:** Bukti resmi 100% bebas deforestasi hutan lindung.
- **Skor Rasa SCA Sensori:** Bukti uji cicip Q-Grader independen beserta catatan rasa (*tasting notes*).
- **Dampak Lingkungan Sirkular:** Persentase limbah kulit kopi yang diolah kembali menjadi kompos atau cascara tea.